

목차

1장 제자리에서 흔들리는 것	2
1.1 제자리에서 오가는 움직임	2
1.2 얼마나 자주 오가는가	4
1.3 얼마나 크게 오가는가	6
2장 흔들림이 옮겨 갈 때	8
2.1 파동이란 무엇인가	8
2.2 매질은 제자리에 남는다	10
2.3 파장과 속도	12
2.4 두 가지 흔들림 방향	14
3장 파동이 무언가를 만나면	16
3.1 되돌아오는 파동	16
3.2 꺾이는 파동	18
3.3 돌아 들어가는 파동	20
3.4 갇히는 파동	22
4장 파동끼리 만나면	24
4.1 겹침의 원리	24
4.2 서로 키우고 지우고	26
4.3 제자리에 서는 파동	28
4.4 맥놀이	30
5장 실제로 재어 보기	32
5.1 물결 수조에서	32
5.2 소리로 재는 방법	34
5.3 그림으로 옮기기	36
5.4 관측을 표로 옮기기	37
5.5 관측을 마무리하며	38
6장 그림이 어긋나는 순간	39
6.1 파동이 아닌 것	39
6.2 잣아드는 흔들림	41
6.3 매질이 고르지 않을 때	43
6.4 그래도 그림을 쓰는 이유	45
7장 무엇을 그리고 무엇을 남기나	47
7.1 순서대로 다시 보기	47
7.2 이 그림으로 답할 수 없는 것	48
7.3 다음 관측을 위한 질문	49

1.1 제자리에서 오가는 움직임

해든중학교 과학실 창가에는 실에 매단 쇠구슬이 걸려 있다. 지우가 구슬을 한쪽으로 당겼다 놓으면 구슬은 반대쪽으로 갔다가 다시 돌아온다. 어디로 가 버리지 않고 늘 같은 자리를 지나간다.

이렇게 한 자리를 중심으로 오갔다가 되돌아오는 움직임을 진동이라고 한다. 굴러가는 공은 진동이 아니다. 굴러간 공은 출발한 자리로 스스로 돌아오지 않기 때문이다.

진동에는 두 가지가 늘 함께 있다. 제자리에서 벗어나게 하는 힘과 제자리로 되돌리는 힘이다. 되돌리는 힘이 없으면 물체는 한 번 밀린 채로 멈추고, 그것으로 끝난다.

이 책이 다루는 것은 전부 이 되돌아오는 움직임에서 시작한다. 소리도 물결도 흔들리는 줄도 제자리로 돌아오려는 성질이 있는 무언가에서 생긴다. 그 성질이 없으면 파동이라는 말을 꺼낼 수 없다.

1.1 제자리에서 오가는 움직임

같은 실에 무거운 구슬을 달면 흔들림이 느려지고 가벼운 구슬을 달면 빨라진다. 실을 길게 하면 또 느려진다. 지우는 이 두 가지를 바꿔 가며 여러 번 세어 보았다.

되돌리는 힘이 셀수록 흔들림은 빨라진다. 힘이 세면 제자리로 더 급하게 끌어당기기 때문이다. 반대로 움직이는 것이 무거우면 같은 힘으로도 천천히 끌려오므로 흔들림이 느려진다.

중요한 것은 이 빠르기가 얼마나 세게 밀었느냐와 무관하다는 점이다. 살짝 밀든 크게 밀든 오가는 간격은 거의 같다. 이 성질 덕분에 흔들림을 세는 일이 쓸모 있는 측정이 된다.

밀어 준 세기가 바꾸는 것은 오가는 폭이다. 빠르기와 폭이 서로 다른 것에 달려 있다는 사실은 앞으로 여러 번 되돌아온다. 돌을 섞어 두면 무엇을 재고 있는지 금세 헛갈린다.

1.2 얼마나 자주 오가는가

흔들림을 숫자로 바꾸는 가장 단순한 방법은 세는 것이다. 지우는 시계를 보며 구슬이 같은 자리를 같은 방향으로 지나가는 횟수를 셸다. 정해 둔 시간 동안 몇 번 오갔는지가 첫 번째 숫자다.

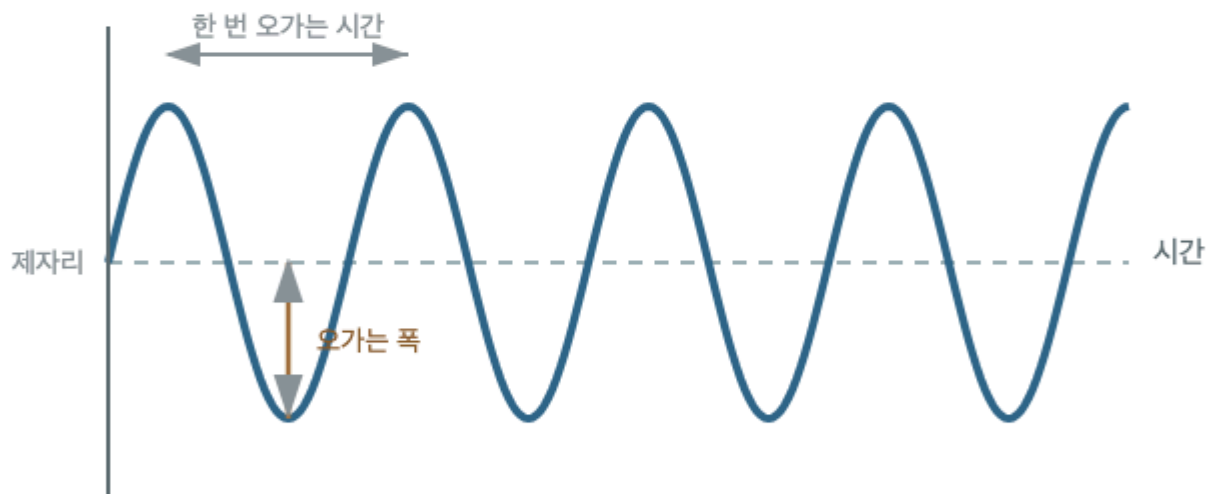
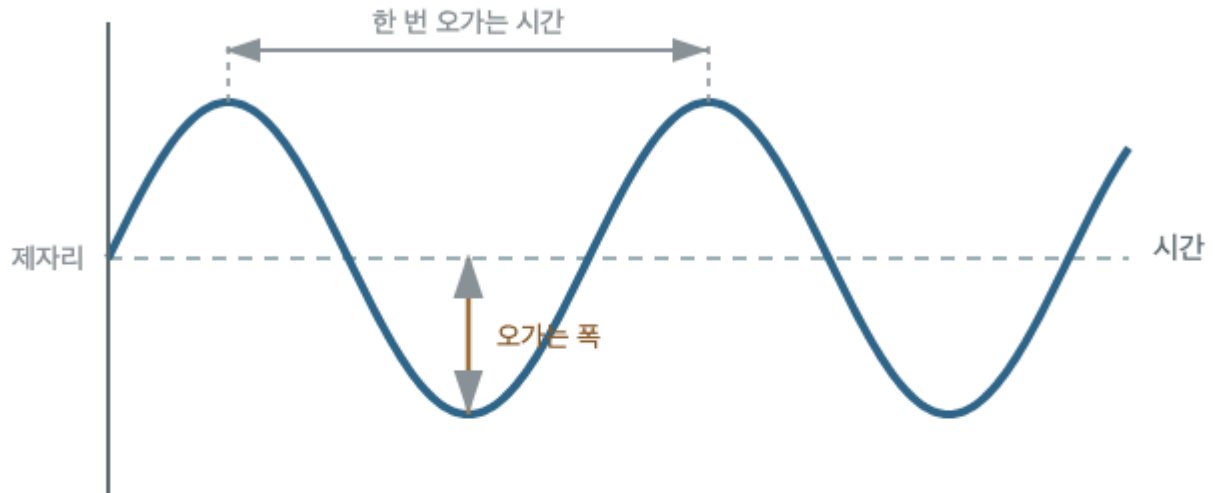
이 숫자를 주파수라고 한다. 주파수가 크면 자주 오가는 것이고 작으면 뜸하게 오가는 것이다. 같은 흔들림을 다르게 표현하는 방법도 있다. 한 번 오가는 데 걸리는 시간을 재면 그것이 주기다.

주파수와 주기는 같은 사실의 두 얼굴이다. 자주 오갈수록 한 번에 걸리는 시간은 짧다. 둘 중 어느 쪽을 쓸지는 재기 쉬운 쪽을 고르면 된다. 아주 빠른 흔들림은 횟수를 세기 어려워 시간을 재는 편이 낫다.

세는 일에는 요령이 필요하다. 한 번만 세면 시작과 끝을 놓친 만큼 오차가 그대로 남는다. 여러 번 오간 시간을 통째로 재고 횟수로 나누면 같은 오차가 나뉘어 작아진다. 자주 쓰이는 방법이다.

시간에 따라 오르내리는 흔들림

가로가 시간, 세로가 제자리에서 벗어난 정도



폭은 같고 간격만 다르다

자주 오가는 정도와 오가는 폭은 서로 다른 양이다

1.3 얼마나 크게 오가는가

흔들림을 재는 두 번째 숫자는 폭이다. 제자리에서 가장 멀리 벗어난 거리를 진폭이라고 한다. 세게 밀면 진폭이 커지고 살살 밀면 작아진다. 앞 절에서 본 대로 오가는 빠르기는 이와 무관하다.

진폭은 흔들림이 지닌 세기와 이어져 있다. 큰 소리는 진폭이 큰 흔들림이고 작은 소리는 진폭이 작은 흔들림이다. 물결도 마찬가지로 진폭이 큰 물결은 부딪히는 힘이 세다.

진폭은 시간이 지나면 대개 줄어든다. 매단 구슬은 결국 멈추고 물결은 잦아든다. 흔들림이 주변에 조금씩 힘을 나눠 주기 때문인데, 이 이야기는 나중에 따로 다룬다.

여기까지가 흔들림 하나를 적는 데 필요한 전부다. 얼마나 자주 오가는가와 얼마나 크게 오가는가. 이 두 숫자만 있으면 눈앞의 흔들림을 남에게 말로 옮길 수 있다.

1.3 얼마나 크게 오가는가

일상에서는 두 숫자가 자주 뒤섞인다. 소리가 높다고 하면서 크다는 뜻으로 쓰고, 물결이 세다고 하면서 잣다는 뜻으로 쓴다. 말이 섞이면 무엇을 바꿔야 할지도 함께 흐려진다.

높낮이는 자주 오가는 정도이고 크기는 오가는 폭이다. 낮고 큰 소리가 있고 높고 작은 소리가 있다. 두 숫자가 서로 자유롭게 조합된다는 사실을 받아들이면 헷갈릴 일이 줄어든다.

지우는 이 둘을 따로 적는 칸을 만들어 두었다. 관측 기록에 한 칸만 있으면 나중에 그 숫자가 무엇이었는지 알 수 없다. 칸을 나누는 일이 개념을 나누는 일이기도 하다.

재는 사람이 둘을 나눠 적기 시작하면 그다음 질문이 저절로 생긴다. 폭은 왜 줄어드는가, 빠르기는 무엇이 정하는가. 뭉뚱그린 하나의 숫자로써 이런 질문 자체가 떠오르지 않는다.

2.1 파동이란 무엇인가

과학실 한쪽에는 얇은 물을 담은 수조가 있다. 지우가 손끝으로 수면을 한 번 톹 건드리면 그 자리에서 동그란 테가 생겨 바깥으로 퍼진다. 건드린 곳은 한 곳뿐인데 테는 수조 끝까지 간다.

이렇게 한 자리의 흔들림이 이웃에게 넘어가며 퍼지는 것을 파동이라고 한다. 파동은 흔들림이 옮겨 가는 일이지 무언가가 실려 가는 일이 아니다. 이 구분이 이 책 전체에서 가장 중요하다.

옮겨 가려면 이웃이 있어야 한다. 물 분자는 옆의 물 분자를 밀고, 밀린 쪽은 다시 그 옆을 민다. 이 이어짐이 끊기면 파동은 거기서 멈춘다.

그래서 파동을 볼 때는 두 가지를 함께 보아야 한다. 무엇이 흔들리고 있는가와 그 흔들림이 어느 방향으로 넘어가고 있는가다. 둘 중 하나만 보면 파동이 아닌 것을 파동으로 착각하게 된다.

2.1 파동이란 무엇인가

파동이 지나가면 무엇이 옮겨 갔는지 물어야 한다. 물결이 지나간 뒤에도 수조의 물은 그대로 있다. 물이 한쪽으로 몰려 쌓이지 않는다. 옮겨 간 것은 물이 아니다.

옮겨 간 것은 흔들리는 상태와 그 흔들림이 지닌 힘이다. 파동은 물질을 나르지 않으면서 힘을 나른다. 먼 곳의 낙엽이 흔들리는 것은 물이 거기까지 갔기 때문이 아니라 흔들림이 갔기 때문이다.

이 성질 때문에 파동은 멀리까지 값싸게 간다. 물질을 나르려면 그 물질을 통째로 밀어야 하지만 흔들림은 이웃에게 넘기기만 하면 된다. 소리가 방 건너까지 닿는 이유도 여기 있다.

그렇다고 힘이 줄지 않는 것은 아니다. 퍼질수록 같은 힘이 더 넓은 테에 나뉘므로 한 자리에서 느끼는 세기는 약해진다. 사라지는 것과 나뉘는 것은 다르며, 이 둘을 가르는 일이 뒤에서 다시 필요해진다.

2.2 매질은 제자리에 남는다

지우는 수조에 작은 종잇조각을 띄우고 물결을 보냈다. 종잇조각은 물결을 따라 반대편으로 가지 않았다. 그 자리에서 위아래로 오르내리기만 하다가 물결이 지나가자 멈췄다.

흔들림을 전달하는 물질을 매질이라고 한다. 물결의 매질은 물이고 소리의 매질은 공기다. 매질은 제자리에서 흔들릴 뿐 파동을 따라 이동하지 않는다.

이 사실은 눈으로 보기 어렵다. 마루가 줄지어 지나가는 모습이 무언가 흘러가는 것처럼 보이기 때문이다. 띄워 둔 표시 하나를 지켜보는 방법이 이 착각을 가장 빨리 걷어 낸다.

관중석의 파도타기가 좋은 비유다. 사람은 자기 자리에서 일어섰다 앉을 뿐인데 파도는 경기장을 한 바퀴 돈다. 도는 것은 사람이 아니라 일어서는 차례다.

2.2 매질은 제자리에 남는다

흐름과 파동은 겉으로 비슷해 보여도 다른 일이다. 흐름은 물질이 실제로 자리를 옮기는 것이고 파동은 물질이 제자리에서 흔들리며 상태만 넘기는 것이다.

가르는 방법은 하나면 된다. 표시를 하나 띄워 두고 지켜보는 것이다. 표시가 함께 실려 가면 흐름이고 제자리에서 오르내리기만 하면 파동이다. 눈에 보이는 모습이 아니라 이 물음이 기준이다.

돌이 겹쳐 일어나기도 한다. 강물 위의 물결이 그렇다. 물은 아래로 흐르고 그 위에서 물결이 퍼진다. 겹쳐 있을 때는 두 가지를 따로 떼어 재야 각각이 얼마인지 알 수 있다.

무엇이 옮겨 가는지를 먼저 묻는 습관은 이 책 밖에서도 쓸모 있다. 옮겨 가는 것이 물질인지 상태인지 가려 두면, 막아야 할 것과 늦춰야 할 것이 서로 다르다는 점도 함께 보인다.

2.3 파장과 속도

물결을 위에서 내려다보면 밝은 테와 어두운 테가 번갈아 늘어서 있다. 이웃한 마루 사이의 거리를 파장이라고 한다. 파장은 공간에서 재는 길이이고 주기는 시간에서 재는 길이다.

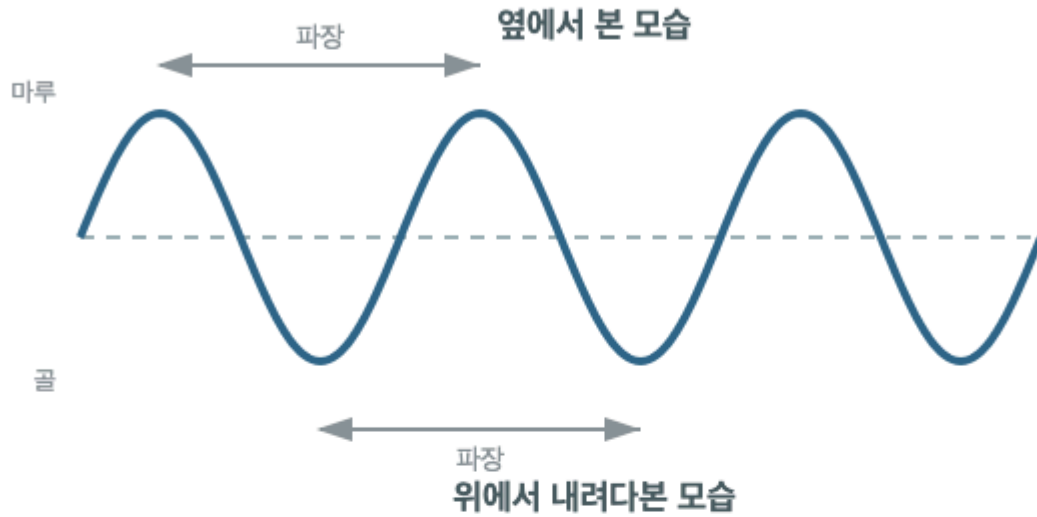
이 둘이 정해지면 파동이 나아가는 빠르기도 정해진다. 한 번 오가는 동안 파동은 딱 한 파장만큼 나아가기 때문이다. 자주 오갈수록, 그리고 파장이 길수록 빨리 나아간다.

지우는 손가락을 더 빠르게 움직여 보았다. 물결의 테가 촘촘해졌다. 나아가는 빠르기는 거의 그대로인데 파장이 짧아진 것이다. 셋 중 둘을 정하면 나머지 하나는 따라온다.

그래서 파장을 물으면 늘 되물어야 한다. 무엇을 바꿔서 그렇게 되었는가. 흔드는 쪽을 바꿨는지 물의 깊이를 바꿨는지에 따라 같은 짧은 파장이 전혀 다른 사정을 뜻한다.

파장을 재는 자리

단면과 평면에서 같은 길이를 어디서 읽는가



지금



더 자주 흔든 경우

간격을 재는 자리는 마루와 마루, 또는 골과 골이다

2.4 두 가지 흔들림 방향

흔들리는 방향과 나아가는 방향은 같을 수도 있고 다를 수도 있다. 줄을 위아래로 흔들면 흔들림은 위아래인데 파동은 줄을 따라 옆으로 간다. 두 방향이 어긋나 있다.

이런 파동을 횡파라고 한다. 반대로 용수철을 앞뒤로 밀면 흔들림도 앞뒤이고 파동도 앞뒤로 간다. 두 방향이 같은 이런 파동을 종파라고 한다.

소리는 종파다. 공기가 촘촘해졌다 성겨졌다 하는 것이 앞뒤로 오가는 흔들림이며 그 방향으로 퍼져 나간다. 물결은 두 성분이 섞여 있어 종잇조각이 위아래뿐 아니라 앞뒤로도 조금 움직인다.

구분이 필요한 이유는 나중에 나올 성질들이 갈리기 때문이다. 어떤 성질은 횡파에만 있고 종파에는 없다. 무엇을 기대할 수 있는지가 이 분류에서 갈린다.

2.4 두 가지 흔들림 방향

책에 실리는 파동 그림은 대개 오르내리는 곡선이다. 그런데 소리는 종파라 실제로는 위아래로 흔들리지 않는다. 그림과 실체가 다른 셈이다.

이 그림에서 세로 높이는 위치가 아니라 촘촘한 정도를 나타낸다. 마루는 가장 촘촘한 자리이고 골은 가장 성긴 자리다. 무엇을 세로축에 두었는지 적어 두지 않으면 그림이 거짓말을 하게 된다.

지우는 그래서 관측 기록의 그림마다 세로축이 무엇인지 적는다. 같은 모양의 곡선이 어떤 때는 높이를, 어떤 때는 밀도를, 어떤 때는 압력을 뜻하기 때문이다.

그림이 편리한 만큼 오해도 함께 옮긴다. 편리한 그림을 계속 쓰되 그 그림이 무엇을 대신하고 있는지를 줄 적어 두는 편이 낫다. 이 습관은 5장의 기록 방법으로 이어진다.

3.1 되돌아오는 파동

물결이 수조 벽에 닿으면 사라지지 않고 되돌아온다. 지우는 벽 쪽으로 물결을 보내고 되돌아오는 테를 지켜보았다. 오는 각과 되돌아가는 각이 벽을 기준으로 대칭이었다.

이렇게 경계에서 되돌아오는 것을 반사라고 한다. 반사가 일어나는 까닭은 경계 너머로 흔들림을 넘겨받을 이웃이 없기 때문이다. 넘어가지 못한 흔들림은 왔던 쪽으로 돌아간다.

경계가 무르면 일부만 돌아오고 나머지는 넘어간다. 완전히 되돌아오는 경우는 드물다. 얼마나 돌아오고 얼마나 넘어가는지는 경계 양쪽이 얼마나 다른가에 달렸다.

메아리는 반사의 가장 익숙한 예다. 소리가 절벽에 부딪혀 돌아오는 데 걸린 시간을 재면 절벽까지의 거리를 알 수 있다. 되돌아오는 성질은 재는 도구가 되기도 한다.

3.1 되돌아오는 파동

되돌아온 물결은 아직 들어오고 있는 물결과 마주친다. 수조 안은 곧 오가는 테로 어지러워진다. 지우가 처음 실험했을 때 무늬가 엉킨 것도 이 때문이었다.

이 엉킴은 실수가 아니라 반사가 있는 곳이면 늘 생기는 일이다. 방 안에서 나는 소리도 벽에 부딪혀 돌아온 소리와 겹쳐 들린다. 우리가 듣는 것은 대개 겹친 결과다.

그래서 반사를 다루고 나면 겹침을 다뤄야 한다. 되돌아온 것과 오고 있는 것이 만나면 어떻게 되는가 하는 물음이 자연스레 따라온다. 이 물음은 4장에서 정면으로 다룬다.

관측할 때는 반사를 줄이는 방법도 알아 두어야 한다. 수조 가장자리에 젖은 천을 대면 되돌아오는 양이 줄어 한 방향의 물결만 볼 수 있다. 보고 싶은 것만 남기는 것도 실험의 일부다.

3.2 꺾이는 파동

지우는 수조 한쪽에 얇은 판을 깔아 물을 얇게 만들었다. 깊은 쪽에서 얇은 쪽으로 비스듬히 보낸 물결은 경계를 넘으면서 방향이 꺾였다. 테의 간격도 함께 좁아졌다.

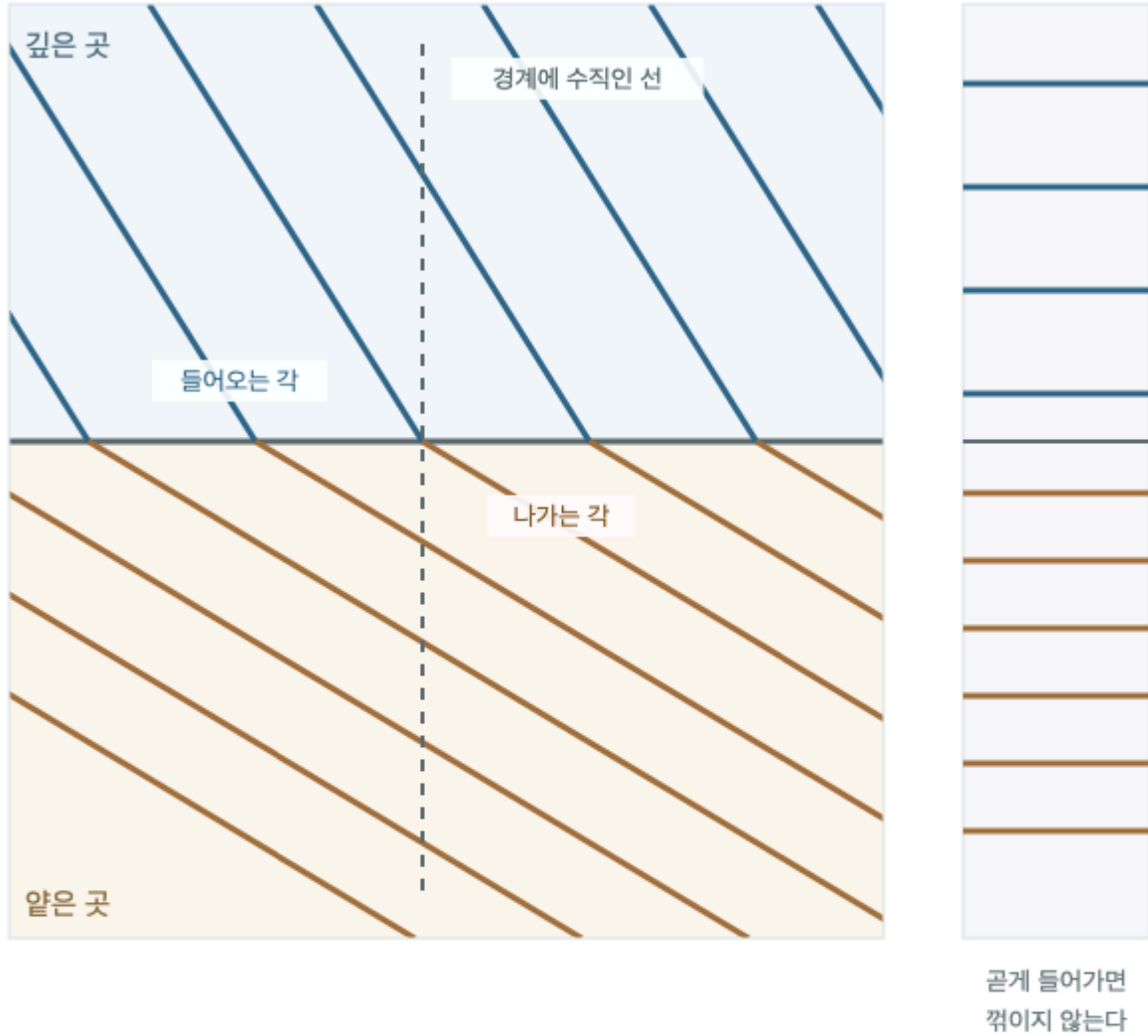
이렇게 꺾이는 것을 굴절이라고 한다. 꺾이는 까닭은 물결이 나아가는 빠르기가 두 곳에서 다르기 때문이다. 비스듬히 들어가면 한쪽 끝이 먼저 느려지고 그만큼 방향이 틀어진다.

이때 자주 오가는 정도는 바뀌지 않는다. 흔드는 쪽이 그대로이기 때문이다. 빠르기가 달라졌는데 주파수가 그대로이므로 파장이 달라진다. 좁아진 테는 그 결과다.

곧게 들어가면 꺾이지 않고 간격만 달라진다. 꺾임은 비스듬함에서 나온다. 무엇이 원인이고 무엇이 결과인지 헷갈릴 때는 곧게 들어가는 경우를 떠올려 보면 정리된다.

경계를 넘는 물결

빠르기가 다른 곳으로 넘어갈 때 방향과 간격



방향이 꺾이는 것은 비스듬함에서, 간격이 좁아지는 것은 빠르기에서 온다

3.3 돌아 들어가는 파동

수조 가운데에 판을 세우고 좁은 틈을 남기면 물결은 틈을 지나 뒤쪽으로 퍼진다. 틈 뒤에는 그림자처럼 잠잠한 자리가 생길 것 같지만 실제로는 부채꼴로 넓게 번진다.

이렇게 가장자리를 돌아 퍼지는 것을 회절이라고 한다. 틈이 좁을수록 더 넓게 번진다. 반대로 틈이 파장보다 훨씬 넓으면 물결은 거의 곧게 지나간다.

회절의 정도는 틈의 크기와 파장을 견주어 정해진다. 둘 중 하나만 보아서 알 수 없다. 같은 틈이라도 파장이 길면 크게 번지고 짧으면 곧게 지난다.

모퉁이 너머의 말소리가 들리는 것도 회절 덕분이다. 소리의 파장이 문틈이나 모퉁이의 크기와 비슷해서 잘 번진다. 빛은 파장이 훨씬 짧아 같은 자리에서 그림자를 남긴다.

3.3 돌아 들어가는 파동

가리면 보이지 않는데 가려도 들린다. 같은 벽인데 빛과 소리에 대해 다르게 행동하는 것처럼 보인다. 실은 벽이 다르게 행동하는 것이 아니라 두 파동의 파장이 다른 것이다.

파장이 장애물보다 길면 파동은 그 장애물을 잘 돌아간다. 파장이 훨씬 짧으면 돌아가지 못하고 뒤에 잠잠한 자리를 남긴다. 그림자가 생기는지 아닌지는 이 견종 하나로 갈린다.

낮은 소리가 벽 너머로 더 잘 새는 것도 같은 이유다. 낮은 소리는 파장이 길어 잘 돌아간다. 방음을 할 때 낮은 소리가 늘 골칫거리인 사정이 여기 있다.

이 원리는 가림막을 설계할 때 그대로 쓰인다. 무엇을 막고 싶은지 정하면 막을 것의 파장과 견주어 가림막의 크기를 정해야 한다. 크기를 정하지 않은 가림막은 무엇도 확실히 막지 못한다.

3.4 갇히는 파동

양쪽 끝이 고정된 줄을 흔들면 아무 흔들림이나 남지 않는다. 어떤 빠르기로 흔들 때는 줄이 크게 출렁이고 다른 빠르기로 흔들면 흐지부지 사라진다.

끝이 고정되어 있다는 조건이 남을 수 있는 모습을 골라내기 때문이다. 이런 제약을 경계 조건이라고 한다. 끝에서는 흔들릴 수 없으므로 그 조건에 맞는 모습만 살아남는다.

그래서 갇힌 파동은 아무 파장이나 가질 수 없다. 허용되는 파장이 띄엄띄엄 정해진다. 악기의 줄이 정해진 음을 내는 것이 이 때문이다.

갇혀 있다는 것이 제약처럼 보이지만 쓸모의 근원이기도 하다. 아무 소리나 나는 줄로는 악기를 만들 수 없다. 골라내는 성질이 있어야 다룰 수 있는 도구가 된다.

3.4 갇히는 파동

빈 병에 입김을 불면 병마다 다른 소리가 난다. 병 안 공기가 갇혀 있고 병의 길이가 어떤 흔들림을 남길지 정하기 때문이다. 물을 조금 부으면 소리가 달라진다.

방도 마찬가지다. 방의 크기에 맞는 흔들림은 잘 남고 그렇지 않은 것은 금세 잦아든다. 어떤 방에서 특정한 낮은 소리만 웅웅거리는 것은 방이 그 흔들림을 고르고 있어서다.

지우는 과학실에서 같은 소리굽쇠를 여러 자리에서 울려 보았다. 자리마다 크게 들리는 정도가 달랐다. 소리를 내는 쪽이 같아도 담는 곳이 다르면 결과가 달라진다.

무언가가 유난히 잘 울린다면 원인을 내는 쪽에서만 찾을 일이 아니다. 담는 곳의 크기를 함께 재야 한다. 원인을 한쪽에서만 찾으면 바뀌도 달라지지 않는 것을 계속 바꾸게 된다.

4.1 겹침의 원리

두 물결이 만나면 어떻게 될까. 부딪혀 부서질 것 같지만 그렇지 않다. 만나는 동안에는 두 흔들림이 더해진 만큼 물이 오르내리고, 지나가고 나면 둘 다 원래 모습으로 계속 간다.

같은 자리에서의 흔들림이 각각의 흔들림을 더한 것과 같다는 성질을 중첩이라고 한다. 마루와 마루가 만나면 더 높아지고 마루와 골이 만나면 서로 상쇄된다.

지나간 뒤에 서로 영향을 남기지 않는다는 점이 특히 중요하다. 두 물결은 서로를 통과한다. 부딪힌 공처럼 튕겨 나가거나 방향이 바뀌지 않는다.

이 성질 덕분에 복잡한 흔들림을 나누어 볼 수 있다. 뒤엀킨 물결도 여러 단순한 물결의 합으로 보면 다룰 수 있다. 겹쳐 놓고 보는 일이 이 장 전체의 방법이다.

4.1 겹침의 원리

중첩은 늘 성립하는 법칙이 아니다. 흔들림이 너무 크면 매질이 감당하지 못해 단순히 더해지지 않는다. 물결이 부서지는 순간이 그런 자리다.

폭이 작을 때는 더하기가 잘 맞는다. 작은 흔들림일수록 매질이 원래 자리로 되돌리는 힘이 규칙적으로 작용하기 때문이다. 이 책의 그림은 대개 이 범위를 전제로 한다.

그래서 실험할 때는 물결을 너무 크게 만들지 않는다. 크게 만들면 눈에 잘 보이지만 더하기가 맞지 않아 무늬가 흐트러진다. 잘 보이는 것과 잘 맞는 것이 어긋나는 자리다.

적용 범위를 적어 두는 일은 원리를 약하게 만드는 것이 아니다. 어디까지 맞는지 아는 원리가 언제나 맞는다고 주장하는 원리보다 실제로는 더 쓸모 있다.

4.2 서로 키우고 지우고

지우는 수조에 두 개의 막대를 같은 빠르기로 흔들었다. 수면에는 물결이 잘 이는 줄과 거의 잔잔한 줄이 번갈아 나타났다. 흔들는 곳은 두 곳뿐인데 무늬는 여럿이었다.

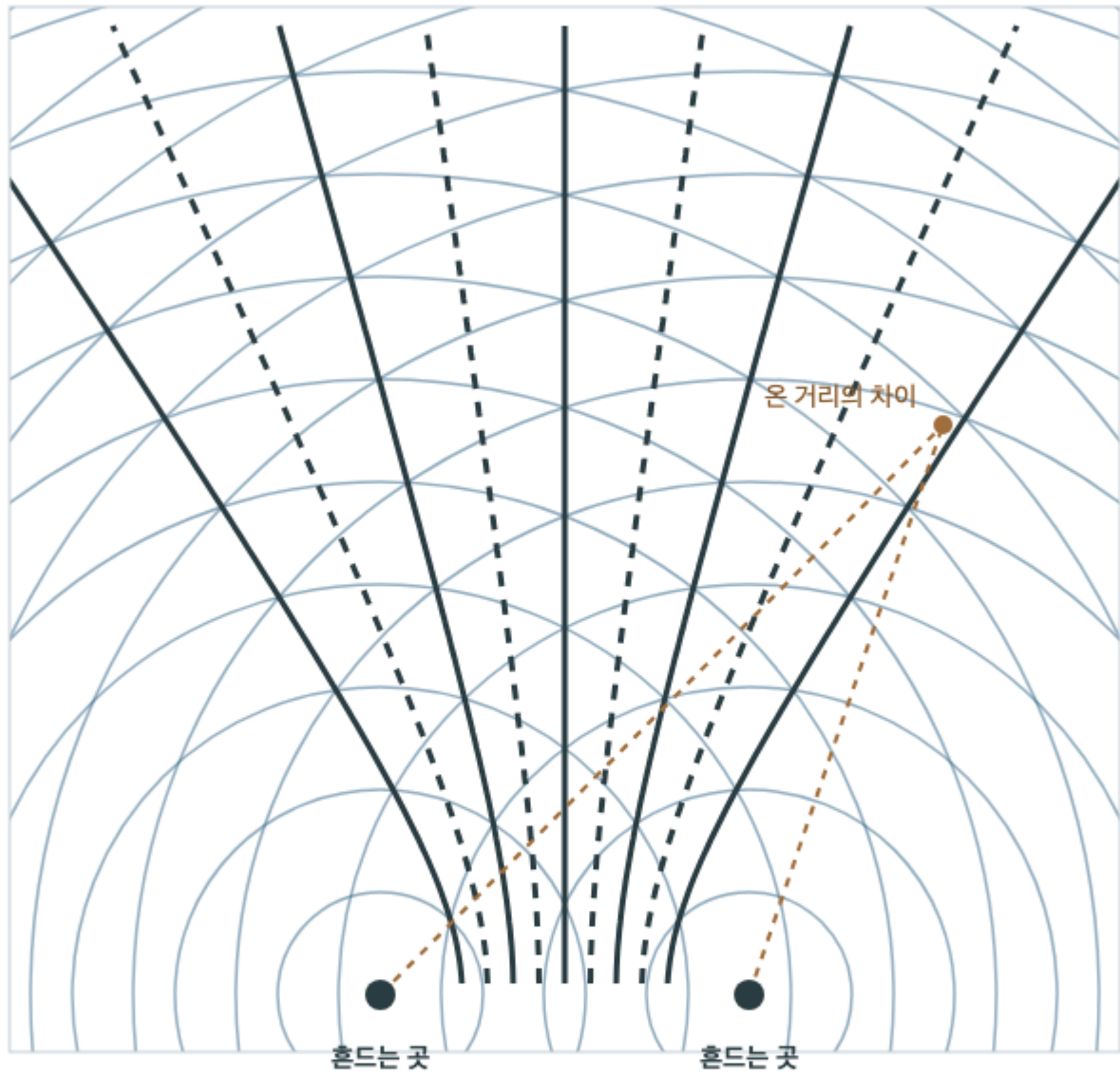
이렇게 겹침의 결과가 자리마다 달라지는 것을 간섭이라고 한다. 두 물결이 마루끼리 만나는 자리는 크게 오르내리고, 마루와 골이 만나는 자리는 거의 움직이지 않는다.

어느 자리가 어느 쪽인지는 두 흔들림이 온 거리의 차이로 정해진다. 거리 차이가 파장의 정수 배인 자리에서는 마루끼리 만나고, 반 파장만큼 어긋나는 자리에서는 서로 지운다.

무늬가 고정되어 보이려면 두 쪽이 같은 빠르기로 꾸준히 흔들려야 한다. 빠르기가 조금씩 어긋나면 무늬도 자리를 옮겨 다녀 잔상만 남는다. 안정된 무늬는 안정된 조건의 결과다.

두 곳에서 퍼진 물질

겹침의 결과가 자리마다 달라진다



— 크게 오르내리는 줄

- - - 거의 움직이지 않는 줄

무늬의 자리는 두 곳에서 온 거리의 차이로 정해진다

4.3 제자리에 서는 파동

줄의 한쪽을 고정하고 다른 쪽을 알맞은 빠르기로 흔들면 이상한 일이 생긴다. 파동이 나아가는 것처럼 보이지 않고 줄 전체가 제자리에서 오르내린다.

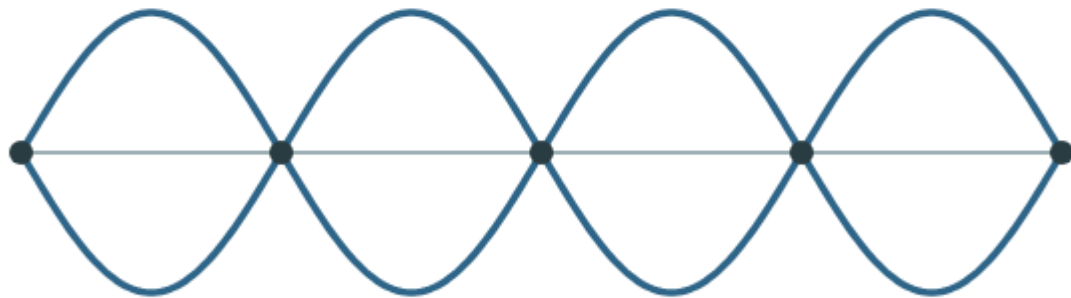
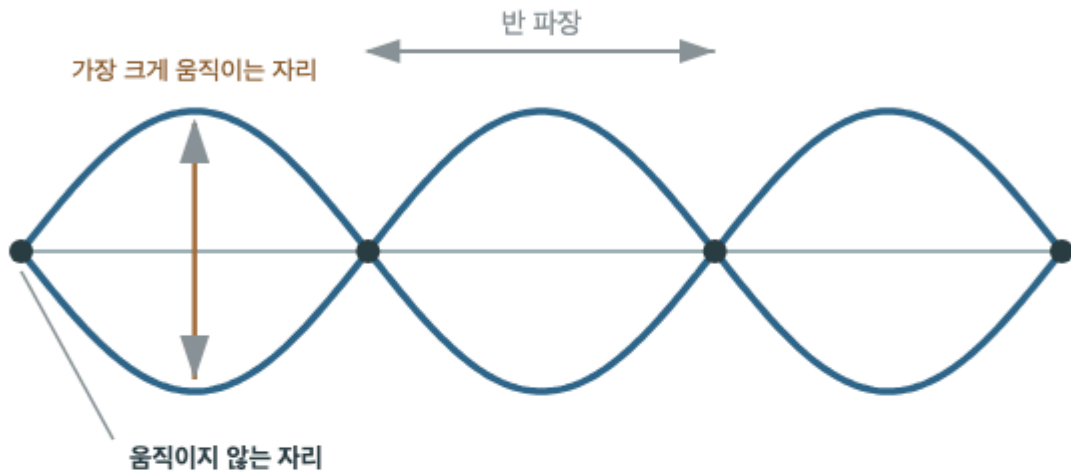
이것은 보내는 파동과 되돌아오는 파동이 겹쳐 생긴 결과다. 두 파동이 서로 반대 방향으로 가면서 겹치면 나아가는 성질이 상쇄되고 오르내림만 남는다. 이런 파동을 정상파라고 한다.

정상파에는 늘 움직이지 않는 자리와 가장 크게 움직이는 자리가 번갈아 있다. 움직이지 않는 자리를 마디, 가장 크게 움직이는 자리를 배라고 한다. 마디의 간격은 반 파장이다.

마디를 세면 파장을 알 수 있다. 나아가는 파동은 재기 어렵지만 정상파는 자리가 고정되어 있어 재기 쉽다. 재기 어려운 것을 재기 쉬운 것으로 바꾸는 흔한 방법이다.

마디와 배

나아가지 않고 제자리에서 오르내리는 파동



같은 줄에서 생기는 다른 모습

마디의 간격이 반 파장이므로 마디를 세면 파장을 알 수 있다

4.4 맥놀이

빠르기가 살짝 다른 두 소리굽쇠를 함께 울리면 소리가 커졌다 작아졌다는 되풀이한다. 두 소리 각각은 고르게 나고 있는데 합친 결과만 출렁인다.

이것을 맥놀이라고 한다. 두 흔들림의 박자가 조금씩 어긋나기 때문에 어느 때는 마루끼리 만나고 어느 때는 마루와 골이 만난다. 만남의 상태가 시간을 두고 천천히 바뀐다.

커졌다 작아지는 간격은 두 빠르기의 차이로 정해진다. 차이가 작을수록 천천히 출렁인다. 차이가 없으면 출렁임도 없다.

그래서 맥놀이는 두 흔들림을 맞추는 도구가 된다. 악기를 조율할 때 출렁임이 사라질 때까지 줄을 죄면 두 소리가 같아진 것이다. 차이를 직접 재지 않고 차이가 없어졌음을 듣는 방법이다.

4.4 맥놀이

겹친 결과를 듣고 원래의 두 흔들림을 알아낼 수 있을까. 출렁이는 간격에서 두 빠르기의 차이는 알 수 있다. 그러나 어느 쪽이 더 빠른지는 알 수 없다.

차이가 같으면 결과도 같기 때문이다. 한쪽을 조금 죄어 보고 출렁임이 느려지는지 빨라지는지를 보아야 방향을 안다. 결과만으로는 부족하고 한 번 건드려 보아야 한다.

이것은 겹쳐진 신호 전반에 해당하는 이야기다. 합쳐진 것에서 원래를 되짚는 일에는 늘 여러 답이 남는다. 답을 하나로 줄이려면 조건을 하나 더 알아내거나 직접 바꿔 보아야 한다.

지우는 그래서 관측 기록에 무엇을 건드렸는지를 함께 적는다. 관측만 적어 두면 나중에 그 숫자에서 되짚을 수 있는 것이 무엇인지 알 수 없게 된다.

5.1 물결 수조에서

지우의 관측은 늘 같은 순서로 진행된다. 수조를 수평으로 맞추고 물을 같은 깊이로 채운다. 깊이가 고르지 않으면 물결의 빠르기가 자리마다 달라져 무엇을 본 것인지 알 수 없게 된다.

다음으로 흔들는 쪽을 정한다. 손끝으로 한 번 건드리는 방식과 막대를 일정하게 흔들는 방식은 결과가 다르다. 한 번 건드리면 테 하나가 퍼지고 계속 흔들면 나란한 테가 이어진다.

빛을 아래에서 비추면 물결의 마루와 골이 밝고 어두운 무늬로 바닥에 비친다. 수면을 직접 보는 것보다 이 그림자를 보는 편이 훨씬 또렷하다.

마지막으로 무엇을 바꿀지 하나만 정한다. 깊이와 흔들는 빠르기를 한꺼번에 바꾸면 달라진 결과가 무엇 때문인지 가릴 수 없다. 하나씩 바꾸는 일이 관측의 절반이다.

5.1 물결 수조에서

지우는 먼저 곧은 판을 비스듬히 세우고 물결을 보냈다. 되돌아오는 테가 대칭으로 꺾여 나가는 것이 보였다. 반사를 눈으로 확인하는 가장 간단한 배치다.

다음으로 얇은 판을 깔고 경계를 비스듬히 지나게 했다. 테의 방향과 간격이 함께 달라졌다. 곧게 지나가도록 놓아 보니 간격만 달라지고 방향은 그대로였다.

그다음에는 판 두 개로 좁은 틈을 만들었다. 틈 뒤로 부채꼴로 번지는 모습이 보였다. 틈을 넓히자 번지는 정도가 줄고 곧게 지나가는 부분이 늘었다.

마지막으로 틈을 두 개로 늘렸다. 바닥에 밝고 어두운 줄이 번갈아 나타났다. 앞 장에서 그림으로만 본 무늬가 눈앞에 생기는 순간이다. 두 틈의 간격을 넓히자 줄의 간격이 좁아졌고, 좁히자 다시 넓어졌다.

5.2 소리로 재는 방법

물결은 눈으로 보이지만 소리는 보이지 않는다. 보이지 않는 것을 재려면 흔들림을 다른 흔들림으로 바꾸어야 한다. 소리를 받아 떨리는 얇은 막이 그 일을 한다.

지우는 소리굽쇠를 울리고 그 앞에 종잇조각을 대었다. 종이가 떨리는 것으로 소리가 흔들림임을 확인했다. 보이지 않는 것을 보이는 것으로 옮겨 놓은 셈이다.

높이를 재는 방법은 견주기다. 이미 아는 소리굽쇠와 함께 올려 맥놀이가 사라지는 자리를 찾으면 두 소리가 같아진 것이다. 절대적인 숫자 없이도 같음을 판정할 수 있다.

관을 이용하는 방법도 있다. 관의 길이를 바꾸다 보면 유난히 크게 울리는 길이가 있는데 그 길이가 파장과 이어져 있다. 길이는 자로 잰 수 있으므로 잰 수 없던 것이 잰 수 있는 것이 된다.

5.2 소리로 재는 방법

재는 일에는 늘 끼어듦이 있다. 종잇조각을 대면 그 종이가 소리의 일부를 흡수한다. 관을 가져다 대면 관이 새로운 경계가 되어 원래 없던 반사를 만든다.

완전히 끼어들지 않는 방법은 없다. 대신 얼마나 끼어들었는지를 가늠할 수는 있다. 도구를 대기 전과 댄 뒤를 견주어 보는 것이 가장 간단한 방법이다.

끼어듦이 작아지도록 고르는 요령도 있다. 가벼운 막은 무거운 막보다 덜 방해한다. 다만 가벼울수록 약한 신호에도 흔들려 다른 잡음까지 받아들인다. 두 가지를 함께 만족시킬 수는 없다.

그래서 관측 기록에는 무엇으로 잰는지를 적어야 한다. 같은 소리라도 다른 도구로 재면 다른 숫자가 나온다. 숫자만 남기면 나중에 두 기록을 견줄 수 없게 된다.

관측 기록 양식

무엇을 바꿨고 무엇이 달라졌는지 짝지어 적는다

관측 조건

물 깊이

흔드는 방식

판의 배치

본 대로 그린다

바꾼 것	달라진 것

한 번에 하나만 바꾼다

조건과 그림과 변화를 한 장에 함께 남긴다

5.4 관측을 표로 옮기기

그림만으로는 두 관측을 건지기 어렵다. 나란히 놓고 보아도 어디가 달라졌는지 말로 옮기기 힘들다. 그래서 그림 옆에 표가 필요하다.

지우의 표에는 바꾼 것과 달라진 것을 짝지어 적는다. 깊이를 알게 했더니 테의 간격이 좁아졌다는 식이다. 두 칸을 짝지어 적는 것만으로도 원인과 결과를 섞지 않게 된다.

달라지지 않은 것도 적어 둔다. 흔드는 빠르기를 그대로 두었더니 테의 간격은 그대로였다는 기록은 쓸모없어 보이지만, 나중에 무엇이 무엇과 상관없는지를 알려 준다.

관측이 실패한 경우도 지운다면 안 된다. 무늬가 흐트러져 아무것도 읽지 못한 날의 조건이야말로 다음에 피해야 할 조건이다. 지운 실패는 반복되는 실패가 된다.

5.5 관측을 마무리하며

하루의 관측으로 알아낸 것은 성질들이 그림과 어긋나지 않는다는 정도다. 얼마나 정확히 맞는지는 알지 못한다. 물결의 간격을 눈금자로 어림한 것이 전부이기 때문이다.

그래도 이 기록은 쓸모가 있다. 다음에 같은 방식으로 다시 재면 두 기록을 견줄 수 있다. 절대적인 값은 몰라도 달라졌는지 아닌지는 알 수 있다.

관측에서 얻는 것은 대개 이런 것이다. 정확한 하나의 값이 아니라 같은 방식으로 얻은 두 결과의 차이다. 방식을 같게 지키는 일이 방식을 정교하게 만드는 일보다 먼저다.

그래서 마지막에 남기는 것은 숫자가 아니라 양식이다. 다음 사람이 같은 칸을 채우기만 하면 되도록 해 두면, 그 기록은 오늘 하루보다 오래 쓰인다.

6.1 파동이 아닌 것

줄줄이 이어진 자동차가 앞에서부터 차례로 서고 다시 차례로 출발하는 모습은 파동처럼 보인다. 멈춤이 뒤쪽으로 옮겨 가기 때문이다. 실제로 파동이라고 부르기도 한다.

그러나 자동차는 제자리로 돌아오지 않는다. 앞으로 갈 뿐이다. 되돌리는 힘이 없으므로 앞에서 다른 성질들이 그대로 적용되지 않는다. 겹치면 더해지지도 않는다.

이름이 같다고 성질까지 같지는 않다. 무언가가 옮겨 가는 모습이 보인다고 곧바로 파동의 성질을 기대하면 어긋난다. 되돌리는 힘이 있는지를 먼저 물어야 한다.

반대로 파동인데 파동으로 보이지 않는 경우도 있다. 아주 느리거나 아주 빠른 흔들림이 그렇다. 눈에 보이는 모습이 아니라 성질로 가르는 편이 언제나 안전하다.

6.1 파동이 아닌 것

가릴 때 가장 먼저 물어야 할 것은 무엇이 옮겨 가고 있느냐다. 물질이 실제로 자리를 옮기면 그것은 흐름이고, 제자리에서 흔들리며 상태만 넘어가면 그것이 파동이다.

이 물음은 앞에서 표시를 띄워 보며 확인한 것과 같은 물음이다. 표시가 함께 실려 가는지 그 자리에서 오르내리는지만 보면 된다. 다른 설명 없이 이 하나로 갈린다.

헛갈리는 경우는 대개 둘이 섞여 있을 때다. 바람에 밀려가는 물 위에 물결이 이는 경우처럼 흐름과 파동이 겹치면 한쪽만 보고 판단하기 쉽다. 둘을 떼어 재야 각각이 보인다.

무엇이 옮겨 가는지를 먼저 가려 두면 그다음 판단이 달라진다. 막아야 할 것과 늦춰야 할 것이 다르고, 재야 할 것과 세야 할 것도 다르다. 이 물음은 이름을 붙이기 전에 온다.

6.2 잣아드는 흔들림

그림 속 물결은 언제까지나 같은 폭으로 이어지지만 실제 물결은 곧 잣아든다. 매질이 흔들리는 동안 서로 비비며 힘을 조금씩 잃기 때문이다. 이것을 감쇠라고 한다.

감쇠는 퍼짐과 다르다. 퍼짐은 같은 힘이 넓은 테에 나뉘는 것이고 감쇠는 힘 자체가 다른 형태로 바뀌어 흔들림에서 빠져나가는 것이다. 두 가지가 함께 일어난다.

가르는 방법은 세기를 여러 자리에서 재 보는 것이다. 퍼짐만 있다면 거리에 따라 줄어드는 정도가 규칙적이다. 그보다 빨리 줄어들면 감쇠가 함께 일어나고 있는 것이다.

감쇠가 큰 매질은 파동을 멀리 보내지 못한다. 대신 원치 않는 흔들림을 없애는 데는 그런 매질이 쓸모 있다. 성질에 좋고 나쁨이 있는 것이 아니라 쓰임에 맞고 안 맞음이 있다.

6.2 잣아드는 흔들림

짧은 거리에서는 감쇠를 무시해도 된다. 과학실 수조 안에서 물결이 줄어드는 정도는 눈에 잘 띄지 않는다. 그래서 이 책의 그림 대부분은 감쇠가 없는 것처럼 그린다.

거리가 길어지면 사정이 달라진다. 멀리 갈수록 줄어드는 몫이 쌓여 결국 신호가 잡음에 묻힌다. 어디까지 무시해도 되는지는 재려는 거리와 견주어 정해야 한다.

무시한다는 말은 없는 셈 친다는 뜻이 아니다. 얼마나 작은지 가늠해 보고 그 크기가 다른 오차보다 작다는 것을 확인했다는 뜻이다. 확인 없이 무시하면 그것은 그냥 빠뜨린 것이다.

지우는 기록에 무시한 것도 적어 둔다. 무엇을 없는 셈 쳤는지 남겨 두어야 나중에 결과가 어긋났을 때 어디부터 다시 볼지 알 수 있다.

6.3 매질이 고르지 않을 때

앞에서 다룬 굴절은 경계가 뚜렷한 경우였다. 실제 세계에서는 성질이 조금씩 이어져 달라지는 곳이 더 많다. 이런 곳에서는 파동이 한 번 꺾이지 않고 완만하게 휘어 간다.

낮과 밤에 소리가 다르게 들리는 것이 그 예다. 공기의 온도가 높이에 따라 달라지면 소리의 빠르기도 달라져 소리의 길이 위로 휘거나 아래로 휜다. 같은 거리인데 어떤 때는 들리고 어떤 때는 들리지 않는다.

이런 곳에서는 곧게 나아간다는 가정이 무너진다. 어디서 온 소리인지를 방향만으로 판단하면 틀린다. 휘어 온 길을 되짚어야 원래 자리가 나온다.

고르지 않음은 없앨 수 있는 것이 아니라 재야 하는 것이다. 매질의 상태를 함께 재 두면 휘어짐을 감안할 수 있다. 재지 않으면 그만큼이 그대로 오차가 된다.

6.3 매질이 고르지 않을 때

지우는 수조의 물을 일부러 한쪽만 얇게 만들어 보았다. 곧게 보낸 물결이 완만하게 휘어 갔다. 경계가 없는데도 방향이 달라진 것이다.

이런 관측에서는 결과보다 조건을 더 꼼꼼히 적어야 한다. 어느 쪽이 얼마나 얇았는지 적어 두지 않으면 휘어진 그림만 남고 왜 휘었는지는 남지 않는다.

고르게 만드는 일이 늘 가능한 것도 아니다. 바깥에서 하는 관측은 대개 고르지 않은 조건에서 이뤄진다. 그럴 때는 조건을 통제하는 대신 함께 기록하는 쪽으로 방법을 바꾼다.

통제할 수 없는 것을 기록하는 일은 차선이 아니라 다른 방법이다. 기록이 쌓이면 조건과 결과의 관계 자체를 볼 수 있게 되어, 통제했더라면 보지 못했을 것이 보이기도 한다.

6.4 그래도 그림을 쓰는 이유

여기까지 보면 이 책의 그림은 어긋나는 데가 많다. 폭은 줄어들고 매질은 고르지 않으며 겹침도 늘 맞지는 않는다. 그런데도 그림을 버리지 않는다.

그림이 하는 일은 답을 주는 것이 아니라 무엇을 재야 하는지 알려 주는 것이다. 마루와 골, 간격과 폭 같은 이름이 있어야 관측한 것을 적을 수 있다. 이름이 없으면 본 것도 남지 않는다.

어긋남은 그림을 버릴 이유가 아니라 그림에 조건을 붙일 이유다. 이 범위에서는 맞고 저 범위에서는 어긋난다고 적어 두면 그림은 계속 쓸 수 있다.

쓰지 않는 쪽의 대안은 매번 처음부터 보는 것인데, 그렇게 하면 두 관측을 견줄 수 없다. 불완전한 그림과 그림이 없는 상태 중에는 전자가 낫다.

6.4 그래도 그림을 쓰는 이유

조건을 붙인다는 것은 어렵게 말하는 일이 아니다. 이 그림은 폭이 작을 때, 짧은 거리에서, 매질이 고를 때 맞는다고 적어 두면 된다. 세 줄이면 충분하다.

조건이 적혀 있으면 어긋났을 때 어디를 볼지 알 수 있다. 결과가 그림과 다르면 세 조건 중 무엇이 깨졌는지부터 확인하면 된다. 조건 없는 그림은 어긋났을 때 손댈 자리가 없다.

조건이 달라졌으면 두 관측을 나란히 놓지 않는다. 물의 깊이를 바꾼 뒤의 기록과 그전 기록은 다른 조건에서 얻은 값이다. 견줄 수 없다고 적는 편이 억지로 견주는 것보다 정직하다.

이 태도는 다른 그림에도 그대로 적용된다. 완벽한 그림을 기다리다 보면 아무것도 재지 못한다. 어긋나는 폭을 알고 그만큼 조심해서 읽는 편이 재지 않는 것보다 언제나 낫다.

7.1 순서대로 다시 보기

처음에 제자리에서 오가는 움직임에서 시작했다. 얼마나 자주 오가는지와 얼마나 크게 오가는지, 두 숫자로 흔들림 하나를 적을 수 있었다.

그 흔들림이 이웃으로 넘어가면 파동이 되었다. 넘어가는 것은 물질이 아니라 상태였고, 공간에서 재는 간격과 시간에서 재는 간격이 나아가는 빠르기로 이어졌다.

파동이 무언가를 만나면 되돌아오거나 꺾이거나 돌아 들어갔다. 파동끼리 만나면 더해졌고, 더해진 결과가 자리마다 달라 무늬가 생겼다. 무늬는 새로운 것이 아니라 더하기의 결과였다.

순서를 다시 밟아 보면 이 책이 한 일은 눈에 보이는 무늬를 두 숫자와 하나의 더하기로 되돌린 것뿐이다. 되돌릴 수 있으면 예측할 수 있고, 예측할 수 있으면 확인할 수 있다.

7.2 이 그림으로 답할 수 없는 것

이 그림으로 답할 수 없는 물음이 있다. 흔들림이 처음에 어떻게 시작되었는가 하는 물음이다. 이 책은 이미 흔들리고 있는 것에서 시작했을 뿐 그 시작을 다루지 않았다.

매질이 무엇으로 이루어져 있는지도 다루지 않았다. 물을 이어진 하나로 보고 이야기했지만 가까이 들여다보면 그렇지 않다. 어느 크기까지 이 그림이 맞는지는 다른 물음이다.

매질이 없는 곳을 지나는 파동도 다루지 않았다. 빛은 진공을 지난다. 이 책에서 세운 그림이 어디까지 옮겨 갈 수 있는지는 여기서 답하지 않는다.

무엇을 다루지 않았는지 적어 두는 일은 책을 깎아내리는 것이 아니다. 여기까지가 이 그림의 뒤편이라고 정해 두면 그 밖의 물음은 다른 근거로 답해야 한다는 것이 분명해진다.

7.3 다음 관측을 위한 질문

이 책이 남기려는 것은 결론이 아니라 다시 볼 수 있는 방식이다. 수조에서 본 무늬는 그 자체로는 하루의 그림 하나일 뿐이고, 다음에 같은 방식으로 본 그림이 옆에 놓일 때에야 뜻이 생긴다.

그래서 다음 관측을 위한 질문은 하나로 줄어든다. 지난번과 같은 방식으로 보고 있는가. 물의 깊이가 같았는지, 흔들는 방식이 같았는지, 한 번에 하나만 바꿨는지다.

정교한 장치를 새로 갖추는 일보다 쓰던 방식을 같게 쓰는 일이 먼저다. 방식을 바꾸면 이번 그림과 지난 그림이 서로 다른 것을 본 결과가 되어 견줄 수 없다.

조건이 결과보다 오래 남아야 하는 이유가 여기 있다. 조건을 알면 나중에 같은 방식으로 다시 볼 수 있지만, 그림만 있으면 그것이 무엇을 본 그림인지조차 알 수 없게 된다.